

使用 IPv6 位址從內部部署主機存取 Google API

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/ipv6-googleapis-on-prem?hl=zh-tw>

步驟數：10

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何設定及驗證從地端部署主機存取 Google API 的 IPv6 存取權

目錄

1. [簡介](#)
2. [事前準備](#)
3. [建立 transit-vpc](#)
4. [建立地端部署網路](#)
5. [為傳輸虛擬私有雲和地端部署虛擬私有雲建立高可用性 VPN](#)
6. [宣傳 IPv6 private.googleapis.com VIP](#)
7. [使用 Private Google Access 建立與 Google API 的通訊](#)
8. [使用 IPv6 位址存取及驗證 Google API](#)
9. [清除](#)
10. [恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

使用 IPv6 位址從地端部署主機存取 Google API

程式碼研究室簡介

subject上次更新時間：3月 27, 2026

account_circle作者：Deepak Michael

1. 簡介

地端部署主機專用的 Private Google Access 可讓地端部署系統透過 [Cloud VPN](#) 通道或 [Cloud Interconnect](#) 的 VLAN 連結轉送流量，連線至 [Google API 和服務](#)。地端部署主機的 Private Google Access 可做為透過網際網路連線至 Google API 和服務的替代方案。

如要為地端部署主機啟用 Private Google Access，您必須將 Google API 的要求導向虛擬 IP 位址 (VIP)。如果是 IPv6，則使用下列 IP 位址：

- private.googleapis.com：2600:2d00:0002:2000::/64
- restricted.googleapis.com：2600:2d00:0002:1000::/64

您選擇的 VIP 會決定可存取的服務。在本程式碼研究室中，我們將使用 private.googleapis.com。詳情請參閱[網域選項](#)。

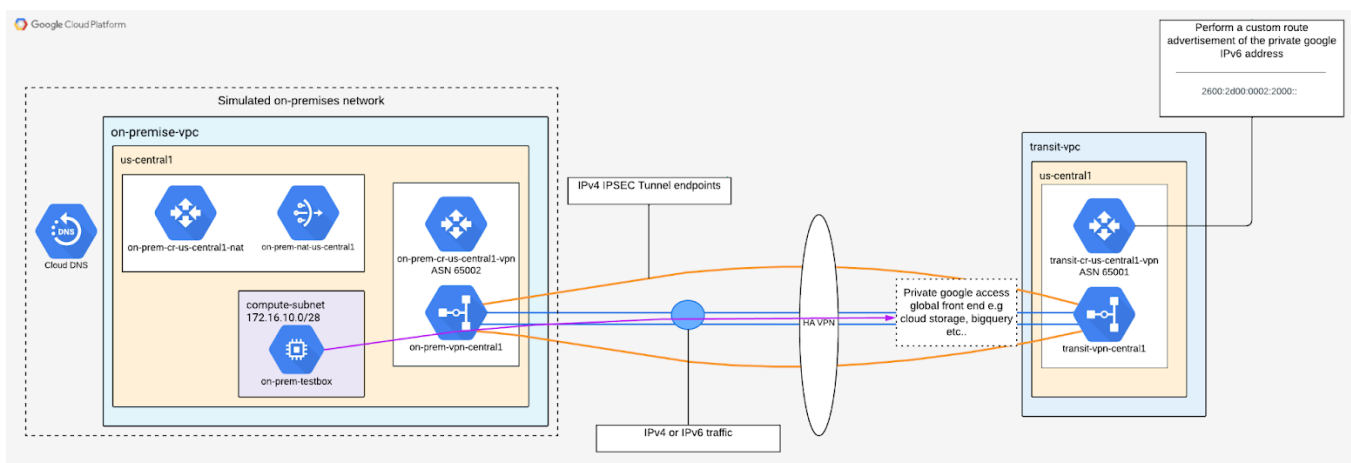
本程式碼實驗室說明如何為使用 [IPv6](#) 位址的地端部署主機啟用 Private Google Access。您將設定名為 on-premises-vpc 的虛擬私有雲網路，代表地端部署環境。在您的部署作業中，on-premises-vpc 不會存在，而是會使用混合式網路連線至地端部署資料中心或雲端服務供應商。

建構項目

在本程式碼研究室中，您將建構端對端 IPv6 網路，示範如何使用 CNAME *.googleapis.com 存取 private.googleapis.com IPv6 位址 2600:2d00:0002:2000::/64，從地端部署存取 Cloud Storage API，如圖 1 所示。

附註：您可以在地端部署環境中實作程式碼實驗室所述方法，但請注意，所有傳送至 *.googleapis.com 的流量都會透過混合型網路進行 DNS 解析。您也可以改用[代管政策和規則 \(RPZ\)](#)。

圖 1



注意：本程式碼實驗室會根據圖示拓撲提供設定和驗證步驟，請視貴機構的需求修改程序。本程式碼研究室不包含 IAM 權限。

課程內容

- 如何建立雙重堆疊虛擬私有雲網路
- 如何使用 IPv6 建立高可用性 VPN
- 如何更新 DNS 以存取 Private Google Access
- 如何建立及驗證 Private Google Access 連線能力

軟硬體需求

- Google Cloud 專案
-

步驟 2 · 約 2 分鐘

2. 事前準備

更新專案以支援 Codelab

本程式碼研究室會使用 `$variables`，協助您在 Cloud Shell 中實作 gcloud 設定。

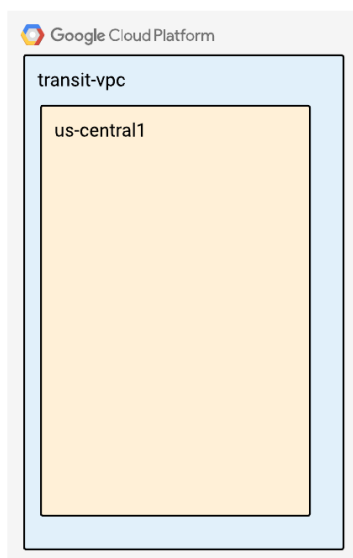
在 Cloud Shell 中執行下列操作：



```
gcloud config list project
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-NAME]
projectname=YOUR-PROJECT-NAME
echo $projectname
```

步驟 3 · 約 2 分鐘

3. 建立 transit-vpc



建立中繼虛擬私有雲網路

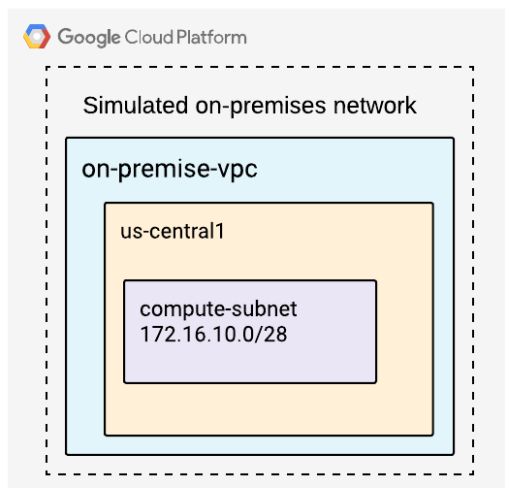
在 Cloud Shell 中執行下列操作：

□□□

```
gcloud compute networks create transit-vpc --project=$projectname --subnet-mode=custom --mtu=1460 --enable-ula-internal-ipv6 --bgp-routing-mode=regional
```

步驟 4 · 約 2 分鐘

4. 建立地端部署網路



這個虛擬私有雲網路代表地端部署環境。

建立地端部署虛擬私有雲網路

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute networks create on-premises-vpc --project=$projectname --subnet-mode=custom --mtu=1460 --enable-ula-internal-ipv6 --bgp-routing-mode=regional
```

建立子網路

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute networks subnets create on-premises-subnet1-us-central1 --project=$projectname --range=172.16.10.0/27 --stack-type=IPV4_IPV6 --ipv6-access-type=INTERNAL --network=on-premises-vpc --region=us-central1
```

5. 為傳輸虛擬私有雲和地端部署虛擬私有雲建立高可用性 VPN

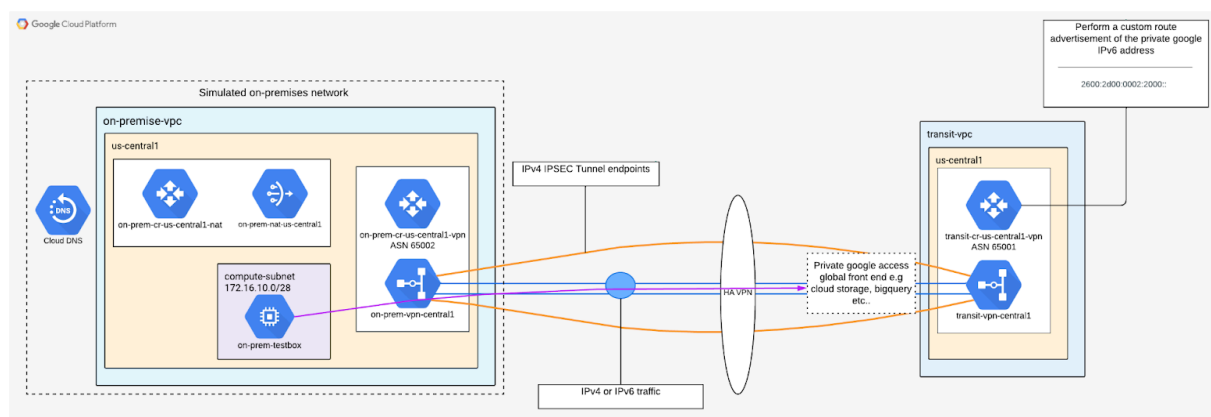
注意：建立高可用性 VPN 閘道後，就無法修改其堆疊類型。如要在現有高可用性 VPN 閘道上使用其他堆疊類型，必須刪除並重新建立閘道。

只有設為使用 IPv4 和 IPv6 堆疊類型的高可用性 VPN 閘道才支援 IPv6 流量。

如要暫時停用 IPv6 流量，但不想刪除閘道，可以在為高可用性 VPN 通道建立的 BGP 工作階段中，停用 IPv6 前置碼交換。

如果為僅支援 IPv4 的高可用性 VPN 閘道建立 BGP 工作階段，即使啟用 IPv6 前置字串交換功能，也無法啟用 IPv6 流量。

為 transit-vpc 建立高可用性 VPN 閘道



建立每個閘道時，系統會自動分配兩個外部 IPv4 位址，每個閘道介面各一個。請記下這些 IP 位址，以便稍後在設定步驟中使用。

在 Cloud Shell 中，建立堆疊類型為 IPv4_IPv6 的高可用性 VPN 閘道。

```
gcloud compute vpn-gateways create transit-vpc-vpngw \
  --network=transit-vpc \
  --region=us-central1 \
  --stack-type=IPv4_IPv6
```

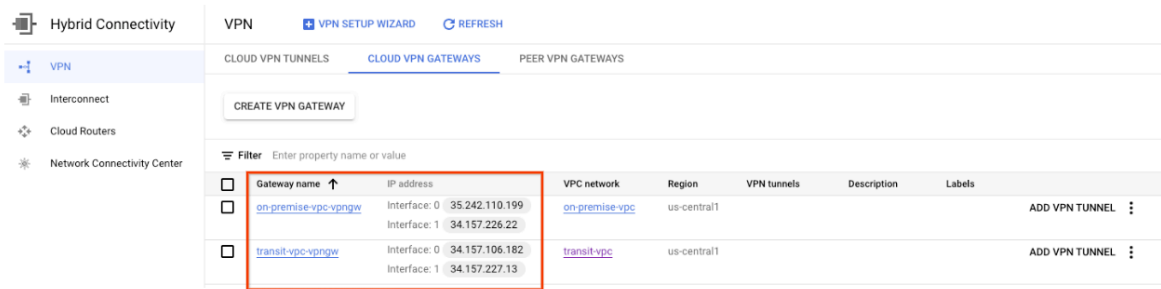
為地端部署 VPC 建立高可用性 VPN 閘道

在 Cloud Shell 中，建立堆疊類型為 IPv4_IPv6 的高可用性 VPN 閘道

```
gcloud compute vpn-gateways create on-premises-vpc-vpngw \
  --network=on-premises-vpc \
  --region=us-central1 \
  --stack-type=IPv4_IPv6
```


驗證高可用性 VPN 閘道建立作業

使用控制台前往「混合式連線」→「VPN」→「CLOUD VPN GATEWAYS」。



為 transit-vpc 建立 Cloud Router

在 Cloud Shell 中，建立位於 us-central1 的 Cloud Router

```
gcloud compute routers create transit-vpc-cr-us-central1 \
  --region=us-central1 \
  --network=transit-vpc \
  --asn=65001
```

為地端部署 VPC 建立 Cloud Router

在 Cloud Shell 中，建立位於 us-central1 的 Cloud Router

```
gcloud compute routers create on-premises-vpc-cr-us-central1 \
  --region=us-central1 \
  --network=on-premises-vpc \
  --asn=65002
```

為 transit-vpc 建立 VPN 通道

您會在每個高可用性 VPN 閘道上建立兩個 VPN 通道。

建立 VPN 通道 0

在 Cloud Shell 中建立 tunnel0：

```
gcloud compute vpn-tunnels create transit-vpc-tunnel0 \
  --peer-gcp-gateway on-premises-vpc-vpngw \
  --region us-central1 \
  --ike-version 2 \
  --shared-secret [ZzTLxKL8fmRykwNDfCvEFIjmlYLhMucH] \
  --router transit-vpc-cr-us-central1 \
  --vpn-gateway transit-vpc-vpngw \
  --interface 0
```

建立 VPN 通道 1

在 Cloud Shell 中建立 tunnel1：

```
gcloud compute vpn-tunnels create transit-vpc-tunnel1 \
  --peer-gcp-gateway on-premises-vpc-vpngw \
  --region us-central1 \
  --ike-version 2 \
  --shared-secret [bcyPaboPl8fSkXRmvONGJzWTrc6tRqY5] \
  --router transit-vpc-cr-us-central1 \
  --vpn-gateway transit-vpc-vpngw \
  --interface 1
```

為地端部署-vpc 建立 VPN 通道

您會在每個高可用性 VPN 閘道上建立兩個 VPN 通道。

建立 VPN 通道 0

在 Cloud Shell 中建立 tunnel0：

```
gcloud compute vpn-tunnels create on-premises-tunnel0 \
  --peer-gcp-gateway transit-vpc-vpngw \
  --region us-central1 \
  --ike-version 2 \
  --shared-secret [ZzTLxKL8fmRykwNDfCvEFijmLYLhMuch] \
  --router on-premises-vpc-cr-us-central1 \
  --vpn-gateway on-premises-vpc-vpngw \
  --interface 0
```

建立 VPN 通道 1

在 Cloud Shell 中建立 tunnel1：

```
gcloud compute vpn-tunnels create on-premises-tunnel1 \
  --peer-gcp-gateway transit-vpc-vpngw \
  --region us-central1 \
  --ike-version 2 \
  --shared-secret [bcyPaboPl8fSkXRmvONGJzWTrc6tRqY5] \
  --router on-premises-vpc-cr-us-central1 \
  --vpn-gateway on-premises-vpc-vpngw \
  --interface 1
```

驗證 VPN 通道建立作業

使用控制台前往「混合式連線」→「VPN」→「CLOUD VPN 通道」。

Hybrid Connectivity	VPN	VPN SETUP WIZARD	REFRESH	DELETE	SHOW INFO PANEL
VPN	CLOUD VPN TUNNELS	CLOUD VPN GATEWAYS	PEER VPN GATEWAYS		
Interconnect	CREATE VPN TUNNEL				
Cloud Routers					
Network Connectivity Center					
	Filter	Enter property name or value			
	Name	Cloud VPN gateway (IP)	Peer VPN gateway (IP)	Cloud Router BGP IP address	Peer BGP IP address
	on-premise-tunnel0	on-premise-vpc-vpngw 35.242.110.199	transit-vpc-vpngw (project: deepakmichaelprod) 34.157.106.182	--	--
	on-premise-tunnel1	on-premise-vpc-vpngw 34.157.226.22	transit-vpc-vpngw (project: deepakmichaelprod) 34.157.227.13	--	--
	transit-vpc-tunnel0	transit-vpc-vpngw 34.157.106.182	on-premise-vpc-vpngw (project: deepakmichaelprod) 35.242.110.199	--	--
	transit-vpc-tunnel1	transit-vpc-vpngw 34.157.227.13	on-premise-vpc-vpngw (project: deepakmichaelprod) 34.157.226.22	--	--
	VPN tunnel status	BGP session status	Routing type	IP stack type	CONFIGURE BGP SESSION
	Established	BGP not configured	Dynamic (BGP)	IPv4 and IPv6	
	Established	BGP not configured	Dynamic (BGP)	IPv4 and IPv6	
	Established	BGP not configured	Dynamic (BGP)	IPv4 and IPv6	
	Established	BGP not configured	Dynamic (BGP)	IPv4 and IPv6	

建立 BGP 工作階段

在本節中，您將設定 Cloud Router 介面和 BGP 對等互連。

建立允許 IPv6 流量的 VPN 通道時，請在執行 `add-bgp-peer` 指令時指定 `--enable-ipv6`。

為 transit-vpc 建立 BGP 介面和對等互連

在 Cloud Shell 中建立 BGP 介面：

```
gcloud compute routers add-interface transit-vpc-cr-us-central1 \
  --interface-name if-tunnel1-to-onpremise \
  --ip-address 169.254.1.1 \
  --mask-length 30 \
  --vpn-tunnel transit-vpc-tunnel0 \
  --region us-central1
```

在 Cloud Shell 中建立 BGP 對等互連：

```
gcloud compute routers add-bgp-peer transit-vpc-cr-us-central1 \
  --peer-name bgp-on-premises-tunnel0 \
  --interface if-tunnel1-to-onpremise \
  --peer-ip-address 169.254.1.2 \
  --peer-asn 65002 \
  --region us-central1 \
  --enable-ipv6 \
  --ipv6-nexthop-address 2600:2d00:0:3:0:0:0:1 \
  --peer-ipv6-nexthop-address 2600:2d00:0:3:0:0:0:2
```

在 Cloud Shell 中建立 BGP 介面：

```
gcloud compute routers add-interface transit-vpc-cr-us-central1 \
  --interface-name if-tunnel2-to-onpremise \
  --ip-address 169.254.2.1 \
  --mask-length 30 \
  --vpn-tunnel transit-vpc-tunnel1 \
  --region us-central1
```

在 Cloud Shell 中建立 BGP 對等互連：

```
gcloud compute routers add-bgp-peer transit-vpc-cr-us-central1 \  
  --peer-name bgp-on-premises-tunnel2 \  
  --interface if-tunnel2-to-onpremise \  
  --peer-ip-address 169.254.2.2 \  
  --peer-asn 65002 \  
  --region us-central1 \  
  --enable-ipv6 \  
  --ipv6-nexthop-address 2600:2d00:0:3:0:0:0:11 \  
  --peer-ipv6-nexthop-address 2600:2d00:0:3:0:0:0:12
```

為地端部署-vpc 建立 BGP 介面和對等互連

在 Cloud Shell 中建立 BGP 介面：

```
gcloud compute routers add-interface on-premises-vpc-cr-us-central1\  
  --interface-name if-tunnell1-to-hub-vpc \  
  --ip-address 169.254.1.2 \  
  --mask-length 30 \  
  --vpn-tunnel on-premises-tunnel0 \  
  --region us-central1
```

在 Cloud Shell 中建立 BGP 對等互連：

```
gcloud compute routers add-bgp-peer on-premises-vpc-cr-us-central1 \  
  --peer-name bgp-transit-vpc-tunnel0 \  
  --interface if-tunnell1-to-hub-vpc \  
  --peer-ip-address 169.254.1.1 \  
  --peer-asn 65001 \  
  --region us-central1 \  
  --enable-ipv6 \  
  --ipv6-nexthop-address 2600:2d00:0:3:0:0:0:2 \  
  --peer-ipv6-nexthop-address 2600:2d00:0:3:0:0:0:1
```

在 Cloud Shell 中建立 BGP 介面：

```
gcloud compute routers add-interface on-premises-vpc-cr-us-central1\  
  --interface-name if-tunnel2-to-hub-vpc \  
  --ip-address 169.254.2.2 \  
  --mask-length 30 \  
  --vpn-tunnel on-premises-tunnell1 \  
  --region us-central1
```

在 Cloud Shell 中建立 BGP 對等互連：

```
gcloud compute routers add-bgp-peer on-premises-vpc-cr-us-central1\
--peer-name bgp-transit-vpc-tunnel1\
--interface if-tunnel2-to-hub-vpc \
--peer-ip-address 169.254.2.1 \
--peer-asn 65001 \
--region us-central1 \
--enable-ipv6 \
--ipv6-nexthop-address 2600:2d00:0:3:0:0:0:12 \
--peer-ipv6-nexthop-address 2600:2d00:0:3:0:0:0:11
```

前往「混合式連線能力」→「VPN」，查看 VPN 通道詳細資料。

Hybrid Connectivity	VPN	VPN SETUP WIZARD	REFRESH	DELETE	SHOW INFO PANEL
VPN	CLOUD VPN TUNNELS	CLOUD VPN GATEWAYS	PEER VPN GATEWAYS		
Interconnect	CREATE VPN TUNNEL				
Cloud Routers					
Network Connectivity Center					
	Filter Enter property name or value				
	Name	Cloud VPN gateway (IP)	Peer VPN gateway (IP)	Cloud Router BGP IP address	Peer BGP IP address
	on-premise-tunnel0	on-premise-vpc-vpngw 35.242.110.199	transit-vpc-vpngw (project: deepakmichaelprod) 34.157.106.182	169.254.1.2 Next hop: 2600:2d00:0:3:0:0:0:2	169.254.1.1 Next hop: 2600:2d00:0:3:0:0:0:1
	on-premise-tunnel1	on-premise-vpc-vpngw 34.157.226.22	transit-vpc-vpngw (project: deepakmichaelprod) 34.157.227.13	169.254.2.2 Next hop: 2600:2d00:0:3:0:0:0:12	169.254.2.1 Next hop: 2600:2d00:0:3:0:0:0:11
	transit-vpc-tunnel0	transit-vpc-vpngw 34.157.106.182	on-premise-vpc-vpngw (project: deepakmichaelprod) 35.242.110.199	169.254.1.1 Next hop: 2600:2d00:0:3:0:0:0:1	169.254.1.2 Next hop: 2600:2d00:0:3:0:0:0:2
	transit-vpc-tunnel1	transit-vpc-vpngw 34.157.227.13	on-premise-vpc-vpngw (project: deepakmichaelprod) 34.157.226.22	169.254.2.1 Next hop: 2600:2d00:0:3:0:0:0:11	169.254.2.2 Next hop: 2600:2d00:0:3:0:0:0:12

確認 transit-vpc 正在透過高可用性 VPN 學習 IPv4 和 IPv6 路由

由於已建立高可用性 VPN 通道和 BGP 工作階段，因此系統會從 transit-vpc 取得地端部署-vpc 的路徑。使用控制台，依序前往「VPC network」(虛擬私有雲網路)→「VPC networks」(虛擬私有雲網路)→「transit-vpc」→「ROUTES」(路徑)。

請觀察下方圖示中學到的 IPv4 和 IPv6 動態路徑：

VPC network

VPC networks

IP addresses

Bring your own IP

Firewall

Routes

VPC network peering

Shared VPC

Serverless VPC access

Packet mirroring

VPC network details

EDITDELETE VPC NETWORK

VPC network ULA internal IPv6 range

fd20:16e:38b:0:0:0:0:48

DNS server policy

None

Maximum transmission unit

1460

SUBNETS

STATIC INTERNAL IP ADDRESSES

FIREWALLS

ROUTES

VPC NETWORK PEERING

PRIVATE SERVICE CONNECTION

INSTANCES

ADD ROUTE

DELETE

Filter Enter property name or value

☐	Name ↑	Description	Destination IP range	Priority	Instance tags	Next hop
☐	default-route-4cb9f0723bd4ddb5	Default route to the Internet.	0.0.0.0/0	1000	None	Default internet gateway
☐	transit-vpc-cr-us-central1-dynamic-route-1		172.16.10.0/27	100	None	VPN tunnel transit-vpc-tunnel0
☐	transit-vpc-cr-us-central1-dynamic-route-2		fd20:289:9ec1::/64	100	None	VPN tunnel transit-vpc-tunnel0
☐	transit-vpc-cr-us-central1-dynamic-route-3		172.16.10.0/27	100	None	VPN tunnel transit-vpc-tunnel1
☐	transit-vpc-cr-us-central1-dynamic-route-4		fd20:289:9ec1::/64	100	None	VPN tunnel transit-vpc-tunnel1

確認地端部署 VPC 未透過高可用性 VPN 學習路徑

Transit-vpc 沒有子網路，因此 Cloud Router 不會向 地端部署-vpc 通告任何子網路。使用控制台前往「虛擬私有雲網路」→「虛擬私有雲網路」→「地端部署-vpc」→「ROUTES」。

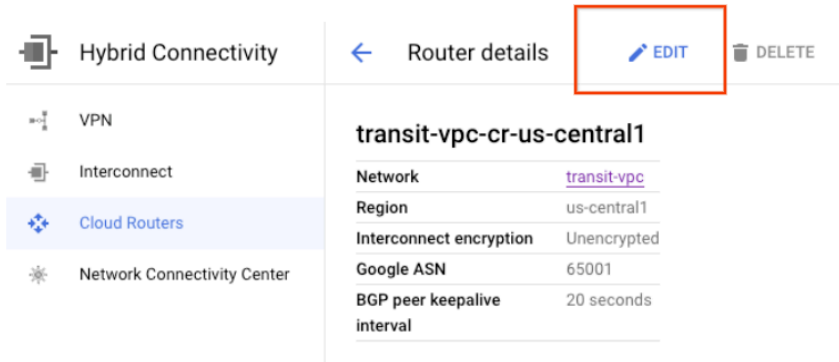
步驟 6 · 約 5 分鐘

6. 宣傳 IPv6 private.googleapis.com VIP

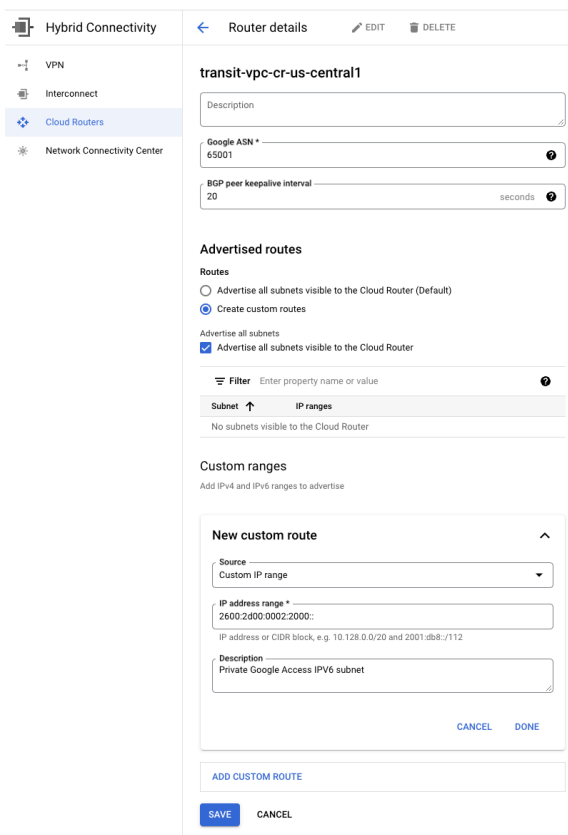
如要從內部部署環境存取 Private Google Access，您需要從 Transit 虛擬私有雲建立自訂路由 advertisement。IPv6 位址 `2600:2d00:0002:2000::` 會向地端部署環境放送，並在更新本機 DNS 後，供工作負載存取 [Google API](#)，例如 Cloud Storage、Cloud BigQuery 和 Cloud Bigtable。

在本程式碼實驗室中，您將啟用大多數 Google API 和服務的 API 存取權，無論這些 API 和服務是否支援 VPC Service Controls。

在控制台中，依序前往「Hybrid Connectivity」→「Cloud Routers」→「transit-vpc-cr-us-central1」，然後選取「EDIT」。



在「Advertised routes」(播送的路由) 專區中，選取「Create custom routes」(建立自訂路由) 選項，根據下方範例更新欄位，選取「DONE」(完成)，然後按一下「SAVE」(儲存)。



確認地端部署 VPC 正在學習 IPv6 路由

現在，IPv6 private.googleapis.com VIP 會從 transit-vpc 通告，因此地端部署 VPC 會取得 VIP 的 IPv6 動態路由。使用控制台前往「虛擬私有雲網路」→「虛擬私有雲網路」→「地端部署-vpc」→「ROUTES」。

觀察從 Transit VPC 宣傳的 IPv6 路由：

VPC network

VPC networks

IP addresses

Bring your own IP

Firewall

Routes

VPC network peering

Shared VPC

Serverless VPC access

Packet mirroring

VPC network details

EDIT

DELETE VPC NETWORK

on-premise-vpc

Subnet creation mode

Custom subnets

Dynamic routing mode

Regional

VPC network ULA internal IPv6 range

fd20:289:9ec1:0:0:0:0/48

DNS server policy

None

Maximum transmission unit

1460

SUBNETS

STATIC INTERNAL IP ADDRESSES

FIREWALLS

ROUTES

VPC NETWORK PEERING

PRIVATE SERVICE CONNECTION

INSTANCES

ADD ROUTE

DELETE

Filter

Enter property name or value

☐	Name ↑	Description	Destination IP range	Priority	Instance tags	Next hop
☐	default-route-36d68d9da3825a81	Default local route to the subnetwork 172.16.10.0/27.	172.16.10.0/27	0	None	Virtual network on-premise-vpc
☐	default-route-b2b3b464cb1261e2	Default route to the Internet.	0.0.0.0/0	1000	None	Default internet gateway
☐	default-route-b521b1b74d17da52	Default local ipv6 route to the subnetwork fd20:289:9ec1:0:0:0:0/64.	fd20:289:9ec1:0:0:0:0/64	0	None	Virtual network on-premise-vpc
☐	on-premise-vpc-cr-us-central1-dynamic-route-1		2600:2d00:2:2000::/128	100	None	VPN tunnel on-premise-tunnel0
☐	on-premise-vpc-cr-us-central1-dynamic-route-2		2600:2d00:2:2000::/128	100	None	VPN tunnel on-premise-tunnel-1

7. 使用 Private Google Access 建立與 Google API 的通訊

在下一節中，我們將使用 IPv6 private.googleapis.com VIP，存取並驗證 Cloud Storage 的連線。為此，我們需要在地端部署 VPC 中執行下列動作。

- 建立輸入防火牆規則，允許 Identity-Aware Proxy (IAP) 存取 SSH。
- 建立 Cloud Router 和 Cloud NAT，下載 tcpdump 和 dnsutils。
- 為 googleapis.com 建立 Cloud DNS 私人區域。
- 建立 Cloud Storage bucket。

建立 IAP 防火牆規則

如要允許 IAP 連線至您的 VM 執行個體，請根據以下條件建立防火牆規則：

- 套用至所有您希望能透過 IAP 存取的 VM 執行個體。
- 允許來自 IP 範圍 35.235.240.0/20 的輸入流量。這個範圍包含 IAP 用於 TCP 轉送的所有 IP 位址。

在 Cloud Shell 中，建立 IAP 防火牆規則。

```
gcloud compute firewall-rules create ssh-iap-on-premises-vpc \
  --network on-premises-vpc \
  --allow tcp:22 \
  --source-ranges=35.235.240.0/20
```

Cloud Router 和 NAT 設定

由於 VM 執行個體沒有外部 IP 位址，因此本程式碼研究室使用 Cloud NAT 安裝軟體套件。

在 Cloud Shell 中建立 Cloud Router。

```
gcloud compute routers create on-premises-cr-us-central1-nat --network on-premises-vpc --
region us-central1
```

在 Cloud Shell 中建立 NAT 閘道。

```
gcloud compute routers nats create on-premises-nat-us-central1 --router=on-premises-cr-us-
central1-nat --auto-allocate-nat-external-ips --nat-all-subnet-ip-ranges --region us-central1
```

建立測試執行個體，即地端部署測試箱

建立測試執行個體，用於測試及驗證與 IPv6 private.googleapis.com VIP 的連線。

在 Cloud Shell 中建立執行個體。


```
gcloud compute instances create on-premises-testbox \
  --project=$projectname \
  --machine-type=e2-micro \
  --stack-type=IPV4_IPV6 \
  --image-family debian-10 \
  --no-address \
  --image-project debian-cloud \
  --zone us-central1-a \
  --subnet=on-premises-subnet1-us-central1 \
  --metadata startup-script="#! /bin/bash
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install tcpdump -y
  sudo apt-get install dnsutils -y"
```

建立 Cloud DNS 私人區域

注意：您可以在地端部署環境中實作本程式碼研究室所述方法，但請注意，所有地端部署的 Google API 都會透過混合式網路進行 DNS 解析。您也可以改用[代管政策和規則 \(RPZ\)](#)。

我們將使用 Cloud DNS 為 *.googleapis.com 建立私人區域和記錄，以下是必要步驟。

在 Cloud Shell 中，建立私人 DNS 區域 v6-googleapis.com。

```
gcloud dns --project=$projectname managed-zones create v6-googleapis --description="" --dns-
name="googleapis.com." --visibility="private" --networks="on-premises-vpc"
```

在 Cloud Shell 中，為 private.googleapis.com 建立 AAAA 記錄，指向 IPv6 位址 `2600:2d00:0002:2000::`。

```
gcloud dns --project=$projectname record-sets create private.googleapis.com. --zone="v6-
googleapis" --type="AAAA" --ttl="300" --rrdatas="2600:2d00:0002:2000::"
```

在 Cloud Shell 中，建立 *.googleapis.com 的 CNAME，指向 private.googleapis.com。

```
gcloud dns --project=$projectname record-sets create *.googleapis.com. --zone="v6-googleapis"
--type="CNAME" --ttl="300" --rrdatas="private.googleapis.com."
```

驗證 Cloud DNS 私人區域

依序前往「網路服務」→「Cloud DNS」→「v6-googleapis」。

Network services

Load balancing

Cloud DNS

Cloud CDN

Cloud NAT

Traffic Director

Service Directory

Cloud Domains

Private Service Connect

Service Observer

Marketplace

Release Notes

Zone details

EDIT

ADD NETWORKS

DELETE ZONE

v6-googleapis

DNS namegoogleapis.com.

TypePrivate

RECORD SETS

IN USE BY

ADD STANDARD

ADD WITH ROUTING POLICY

DELETE RECORD SETS

REFRESH

Filter

Filter record sets

☐	DNS name ↑	Type	TTL (seconds)	Routing policy		
☐	*.googleapis.com.	CNAME	300	Default	private.googleapis.com.	^ ✎
☐	googleapis.com.	NS	21600	Default	ns-gcp-private.googledomains.com.	^ ✎
☐	googleapis.com.	SOA	21600	Default	ns-gcp-private.googledomains.com. cloud-dns-hostmaster.google.com. 1 21600 3600 259200 300	^ ✎
☐	private.googleapis.com.	AAAA	300	Default	2600:2d00:2:2000::	^ ✎

建立 Cloud Storage 值區

注意：如要在專案中建立 bucket，使用者必須擁有專案的 storage.buckets.create 專案權限。如果您使用的專案並不是由您建立，則可能需要專案擁有者向您提供角色來取得權限，像是儲存空間管理員等。

在 Cloud Shell 中建立 Cloud Storage bucket，並將 bucket_name 替換為您偏好的全域不重複名稱。如果該名稱已在使用中，請嘗試其他名稱。

```
gsutil mb -l us-central1 -b on gs://bucket_name
```

步驟 8 · 約 10 分鐘

8. 使用 IPv6 位址存取及驗證 Google API

在下一節中，您將透過 SSH 連線至兩個 **Cloud Shell** 終端機。第一個終端機用於使用 `tcpdump` 驗證 IPv6 查閱，第二個終端機則用於存取 Cloud Storage bucket。

在 Cloud Shell 中，對測試執行個體 **on-premises-testbox** 執行 SSH。

```
gcloud compute ssh --zone "us-central1-a" "on-premises-testbox" --project "$projectname"
```

在 Cloud Shell 終端機 1 中啟動 `tcpdump`，並監控通訊埠 53 的 DNS 流量。

```
sudo tcpdump -nn -i ens4 port 53
```

範例如下。

```
user@on-premises-testbox:~$ sudo tcpdump -nn -i ens4 port 53
```

選取「+」開啟新的 Cloud Shell 終端機。開啟新分頁後，請更新專案名稱變數。

在 Cloud Shell 中，更新專案名稱變數。

```
gcloud config list project
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-NAME]
projectname=YOUR-PROJECT-NAME
echo $projectname
```

在 Cloud Shell 2 中，對測試執行個體 **on-premises-testbox** 執行 SSH。

```
gcloud compute ssh --zone "us-central1-a" "on-premises-testbox" --project "$projectname"
```

執行 `dig` 來驗證 DNS 查詢

在 Cloud Shell 終端機 2 中，對 `storage.googleapis.com` 執行 `dig`。

```
dig AAAA storage.googleapis.com
```

檢查 ANSWER SECTION、私人 DNS 區域 `storage.googleapis.com` CNAME 至 `private.googleapis.com` AAAA

`2600:2d00:2:2000::`，如下例所示：

```

user@on-premises-testbox:~$ dig AAAA storage.googleapis.com

; <<>> DiG 9.11.5-P4-5.1+deb10u8-Debian <<>> AAAA storage.googleapis.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 2782
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;storage.googleapis.com.                IN      AAAA

;; ANSWER SECTION:
storage.googleapis.com. 300      IN      CNAME   private.googleapis.com.
private.googleapis.com. 300      IN      AAAA    2600:2d00:2:2000::

;; Query time: 9 msec
;; SERVER: 169.254.169.254#53(169.254.169.254)
;; WHEN: Mon Feb 20 01:56:33 UTC 2023
;; MSG SIZE rcvd: 101

```

在 Cloud Shell 終端機 1 中檢查 tcpdump，進一步確認 DNS 解析為 AAAA 2600:2d00:2:2000::。

```

user@on-premises-testbox:~$ sudo tcpdump -nn -i ens4 port 53
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on ens4, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
01:56:33.473208 IP 172.16.10.3.41476 > 169.254.169.254.53: 2782+ [1au] AAAA?
storage.googleapis.com. (63)
01:56:33.482580 IP 169.254.169.254.53 > 172.16.10.3.41476: 2782 2/0/1 CNAME
private.googleapis.com., AAAA 2600:2d00:2:2000:: (101)

```

根據 dig 和 tcpdump，我們可以得出結論：DNS 解析會透過 2600:2d00:2:2000:: (private.googleapis.com 的 IPv6 位址) 解析為 storage.googleapis.com。

執行 gsutil 清單，驗證雲端儲存空間的存取權

在 Cloud Shell 終端機 2 中，使用 gsutil 對先前建立的儲存空間 bucket 執行清單作業。將 bucket_name 改為您先前建立的值區。

```
gsutil -d ls gs://bucket_name
```

以 Cloud Storage 值區 **codelab-ipv6** 為例，檢查指出 **storage.googleapis.com** 和 **HTTP/1.1 200 OK** 的偵錯輸出內容。

```

user@on-premises-testbox:~$ gsutil -d ls gs://codelab-ipv6
***** WARNING *****
*** You are running gsutil with debug output enabled.
*** Be aware that debug output includes authentication credentials.
*** Make sure to remove the value of the Authorization header for
*** each HTTP request printed to the console prior to posting to
*** a public medium such as a forum post or Stack Overflow.
***** WARNING *****
gsutil version: 5.19
checksum: 49a18b9e15560adbc187bab09c51b5fd (OK)
boto version: 2.49.0
python version: 3.9.16 (main, Jan 10 2023, 02:29:25) [Clang 12.0.1 ]
OS: Linux 4.19.0-23-cloud-amd64
multiprocessing available: True
using cloud sdk: True
pass cloud sdk credentials to gsutil: True
config path(s): /etc/boto.cfg
gsutil path: /usr/lib/google-cloud-sdk/bin/gsutil
compiled crcmod: True
installed via package manager: False
editable install: False
shim enabled: False
Command being run: /usr/lib/google-cloud-sdk/platform/gsutil/gsutil -o
GSUtil:default_project_id=myprojectid -o GoogleCompute:service_account=default -d ls
gs://codelab-ipv6
config_file_list: ['/etc/boto.cfg']
config: [('working_dir', '/mnt/pyami'), ('debug', '0'), ('https_validate_certificates',
'true'), ('working_dir', '/mnt/pyami'), ('debug', '0'), ('default_project_id', 'myproject'),
('default_api_version', '2')]
DEBUG 0220 02:01:14.713012 multiprocess_file_storage.py] Read credential file
INFO 0220 02:01:14.714742 base_api.py] Calling method storage.objects.list with
StorageObjectsListRequest: <StorageObjectsListRequest
  bucket: 'codelab-ipv6'
  delimiter: '/'
  maxResults: 1000
  projection: ProjectionValueValuesEnum(noAcl, 1)
  versions: False>
INFO 0220 02:01:14.715939 base_api.py] Making http GET to
https://storage.googleapis.com/storage/v1/b/codelab-ipv6/o?
alt=json&fields=prefixes%2Citems%2Fname%2CnextPageToken&delimiter=%2F&maxResults=1000&project
ion=noAcl&versions=False
INFO 0220 02:01:14.716369 base_api.py] Headers: {'accept': 'application/json',
'accept-encoding': 'gzip, deflate',
'content-length': '0',
'user-agent': 'apitools Python/3.9.16 gsutil/5.19 (linux) analytics/disabled '
'interactive/True command/ls google-cloud-sdk/416.0.0'}
INFO 0220 02:01:14.716875 base_api.py] Body: (none)
connect: (storage.googleapis.com, 443)
send: b'GET /storage/v1/b/codelab-ipv6/o?
alt=json&fields=prefixes%2Citems%2Fname%2CnextPageToken&delimiter=%2F&maxResults=1000&project
ion=noAcl&versions=False HTTP/1.1\r\nHost: storage.googleapis.com\r\ncontent-length:
0\r\nuser-agent: apitools Python/3.9.16 gsutil/5.19 (linux) analytics/disabled

```

```
<SNIP>
reply: 'HTTP/1.1 200 OK\r\n'
header: X-GUploader-UploadID: ADPycdvunHlbN1WQBxDr_LefzLaH_HY1bBH22X7Ixx9sF1G2Yo_7-
nhYwjxUf6N7AF9Zg_JDwPxYtuNjiFutfd6qauEfohYPs7mE
header: Content-Type: application/json; charset=UTF-8
header: Date: Mon, 20 Feb 2023 02:01:14 GMT
header: Vary: Origin
header: Vary: X-Origin
header: Cache-Control: private, max-age=0, must-revalidate, no-transform
header: Expires: Mon, 20 Feb 2023 02:01:14 GMT
header: Content-Length: 3
header: Server: UploadServer
INFO 0220 02:01:14.803286 base_api.py] Response of type Objects: <Objects
  items: []
  prefixes: []>
user@on-premises-testbox:~$
```

在 Cloud Shell 終端機 1 中檢查 tcpdump，進一步確認 DNS 解析為 AAAA 2600:2d00:2:2000::。

```
eepakmichael@on-premises-testbox:~$ sudo tcpdump -nn -i ens4 port 53
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on ens4, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
02:01:14.725000 IP 172.16.10.3.48792 > 169.254.169.254.53: 7056+ A? storage.googleapis.com.
(40)
02:01:14.725106 IP 172.16.10.3.48792 > 169.254.169.254.53: 50841+ AAAA?
storage.googleapis.com. (40)
02:01:14.732516 IP 169.254.169.254.53 > 172.16.10.3.48792: 50841 2/0/0 CNAME
private.googleapis.com., AAAA 2600:2d00:2:2000:: (90)
```

結束地端部署測試執行個體作業系統，返回 Cloud Shell 提示。

9. 清除

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute vpn-tunnels delete transit-vpc-tunnel0 transit-vpc-tunnel1 on-premises-tunnel1
--region=us-central1 --quiet

gcloud compute vpn-tunnels delete on-premises-tunnel0 on-premises-tunnel1 --region=us-
central1 --quiet

gcloud compute vpn-gateways delete on-premises-vpc-vpngw transit-vpc-vpngw --region=us-
central1 --quiet

gcloud compute routers delete transit-vpc-cr-us-central1 on-premises-vpc-cr-us-central1 on-
premises-cr-us-central1-nat --region=us-central1 --quiet

gcloud compute instances delete on-premises-testbox --zone=us-central1-a --quiet

gcloud compute networks subnets delete on-premises-subnet1-us-central1 --region=us-central1 -
--quiet

gcloud compute firewall-rules delete ssh-iap-on-premises-vpc --quiet

gcloud compute networks delete on-premises-vpc --quiet

gcloud compute networks delete transit-vpc --quiet

gsutil rb gs://bucket_name

gcloud dns record-sets delete *.googleapis.com. \
--type=CNAME \
--zone=v6-googleapis

gcloud dns record-sets delete private.googleapis.com. \
--type=AAAA \
--zone=v6-googleapis

gcloud dns managed-zones delete v6-googleapis
```

步驟 10 · 約 0 分鐘

10. 恭喜

恭喜！您已成功設定及驗證 IPv6 的 Private Google Access。

您已建立中繼和內部部署基礎架構，並建立私人 DNS 區域，透過 IPv6 解析 Google API 網域。您已學會如何使用 dig 和 Cloud Storage 測試及驗證 IPv6 存取權。

Cosmopup 認為程式碼研究室很棒！



後續步驟

查看一些程式碼研究室...

- [使用 Private Service Connect 連線至 googleapis](#)

延伸閱讀和影片

- [Private Google Access 總覽](#)
- [Google Cloud 上的 IPv6 簡介](#)

參考文件

- [設定地端部署主機的 Private Google Access](#)
-